

재보험 요율산정 (Reinsurance Pricing)

출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며 원문에는 없습니다. 모르는 용어는 글 끝 부록을 참고하세요.

1. 기술보험료의 세 요소 Technical Premium

기술보험료(technical premium)는 재보험자가 장기적으로 필요로 하는 보험료다(실제 거래되는 **상업보험료**는 시장 상황에 따라 다를 수 있다). 기술보험료는 세 요소의 합이다.

$$P = E[Z] + \rho + e$$

① 기대 손해부담(expected loss burden) $E[Z]$ (=위험보험료), ② 변동부가(fluctuation loading) ρ , ③ 관리·사업비 부가 e 이다. Z 는 재보험자가 지는 손해부담이다.

2. 변동부가 Fluctuation Loading

변동부는 손해부담이 기대값에서 벗어나는 **변동(위험)**에 대한 대가다. 실무에서 주로 네 방식이 쓰인다 — (위험보험료·분산·표준편차에 비례) 또는 **부족분(shortfall)**에 비례. 부족분은 다음으로 정의된다(보통 u 는 Z 분포의 99% 분위수).

$$SF = E[Z | Z > u] - E[Z], \quad u \geq 0$$

한 특약을 여러 재보험자가 분담할 때, **분산 기준 변동부가**는 각자 인수한 몫(share)이 클수록 (재보험료 대비 비율로) 커진다.

해설 왜 변동부가가 필요한가

재보험, 특히 비비레(XL)는 **드물지만 거대한 손해**를 다뤄 손해부담의 변동이 매우 크다. 평균($E[Z]$)만 받으면 나쁜 해에 큰 적자가 난다. 그래서 **변동(분산·표준편차·꼬리 부족분)에 비례한 부가**로 그 위험을 보상받는다 — 보험료 원리(분산·표준편차·꼬리 원리)와 직접 연결된다.

예제 표준편차 원리로 기술보험료

손해부담 Z 의 $E[Z]=200$, 표준편차 $\sigma=150$. 변동부가를 $0.3 \cdot \sigma$, 사업비 부가 $e=30$ 으로 두면 기술보험료는?

$$P = 200 + 0.3 \cdot 150 + 30 = 200 + 45 + 30 = 275.$$

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Premium Principles(보험료 원리) · Nonproportional Reinsurance(비비례 재보험) · Reinsurance Forms(재보험의 형태) · Stop-loss Premium(초과손해율 재보험 보험료) · Risk Measures(위험측도)

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- 기술보험료 (technical premium) — 재보험자가 장기적으로 필요한 보험료(손해+변동+사업비).
- 상업보험료 (commercial premium) — 시장에서 실제 거래되는 보험료.
- 손해부담 Z (loss burden) — 재보험자가 지는 손해. $E[Z]$ 가 위험보험료.
- 변동부가 (fluctuation loading) ρ — 손해 변동(위험)에 대한 부가.
- 부족분 (shortfall) $E[Z|Z>u] - E[Z]$ — 꼬리(예: 99% 초과)에서의 평균 초과손해.
- 몫 (share) — 여러 재보험자가 한 특약을 나눠 인수하는 비율.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), "Reinsurance Pricing". · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.